



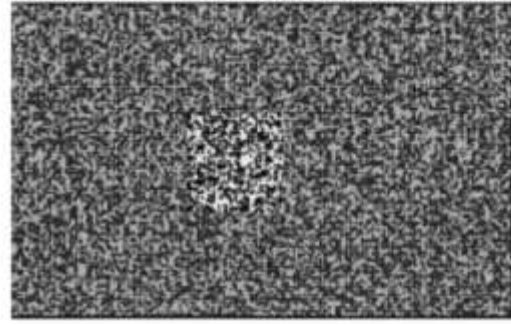
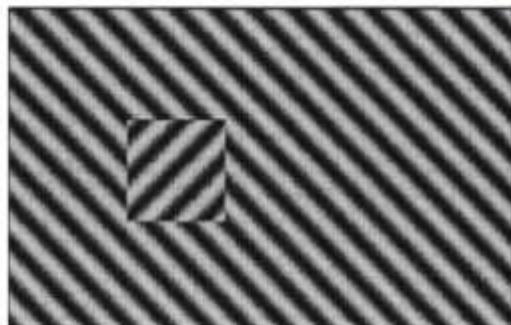
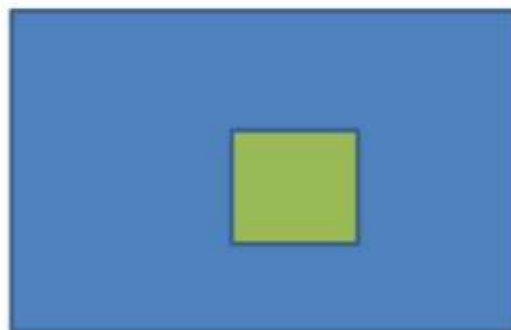
2.1.1

形状的感知

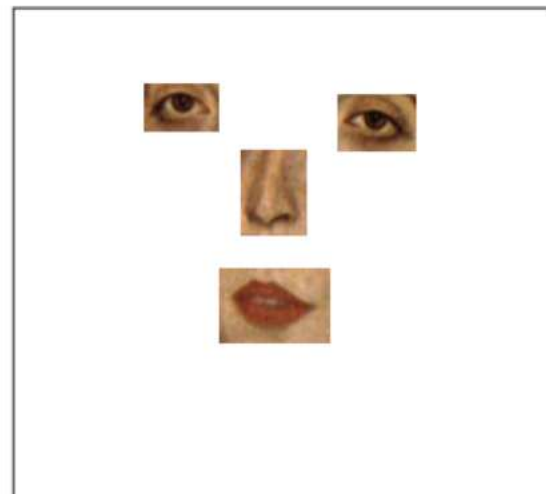
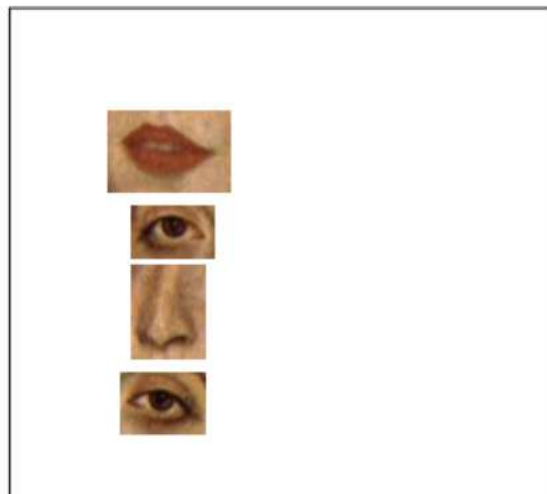
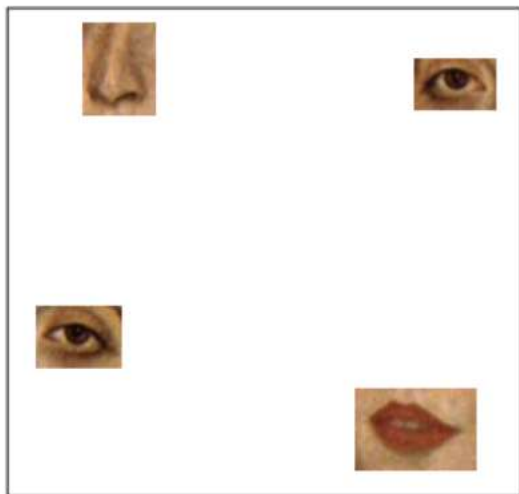
(1) 视觉边缘和目标

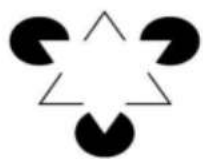
外部刺激导致的视觉边缘提供形状感知所需信息

边缘可以为亮度、颜色、纹理等变化造成



(1) 视觉边缘和目标 与目标整体有关





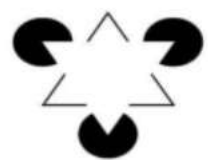
2.1.1

形状的感知

(1) 视觉边缘和目标

图形形状不变性：位置、大小、方位、组成单元





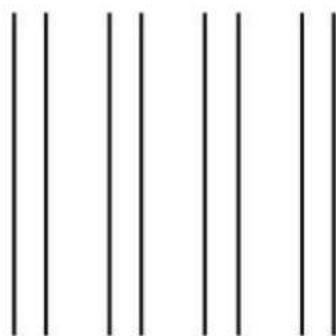
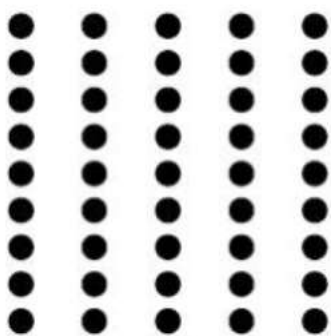
2.1.1

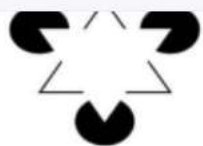
形状的感知

(3) 形状构造的规律

根据格式塔理论，形状有一些构造规则

接近规则：空间中相接近的元素比相分离的元素更容易被感知为属于共同的形状





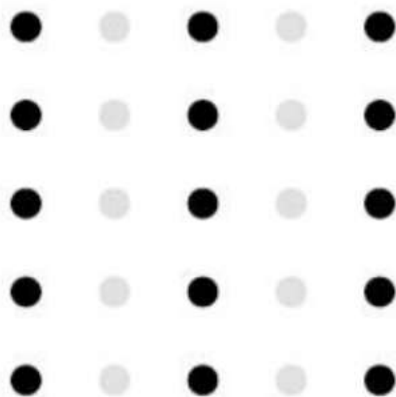
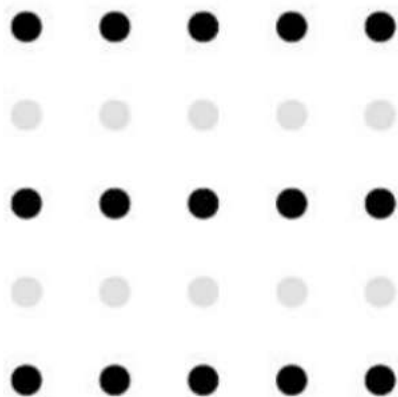
2.1.1

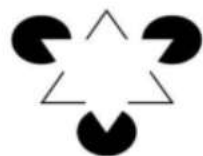
形状的感知

(3) 形状构造的规律

根据格式塔理论，形状有一些构造规则

相似规则：类似形状或尺寸的元素更容易被感知为属于相似的集体形状





2.1.1

形状的感知

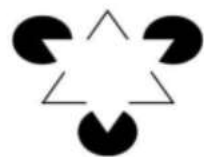
(3) 形状构造的规律

如何综合接近规则和相似规则？

$$w_{ij} = \exp(-\|F_i - F_j\|_2^2 / \sigma_I^2) * \begin{cases} \exp(-\|X_i - X_j\|_2^2 / \sigma_X^2) & \text{if } \|X_i - X_j\|_2 < r \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

F : 像素灰度值

X : 像素空间位置



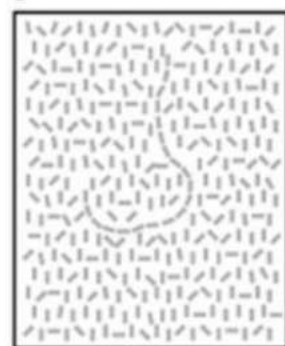
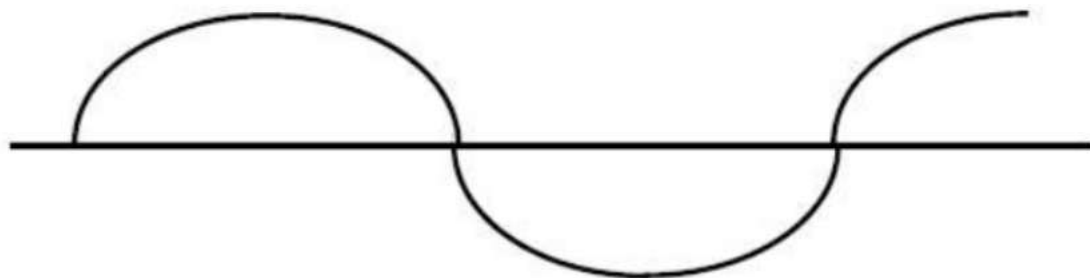
2.1.1

形状的感知

(3) 形状构造的规律

根据格式塔理论，形状有一些构造规则

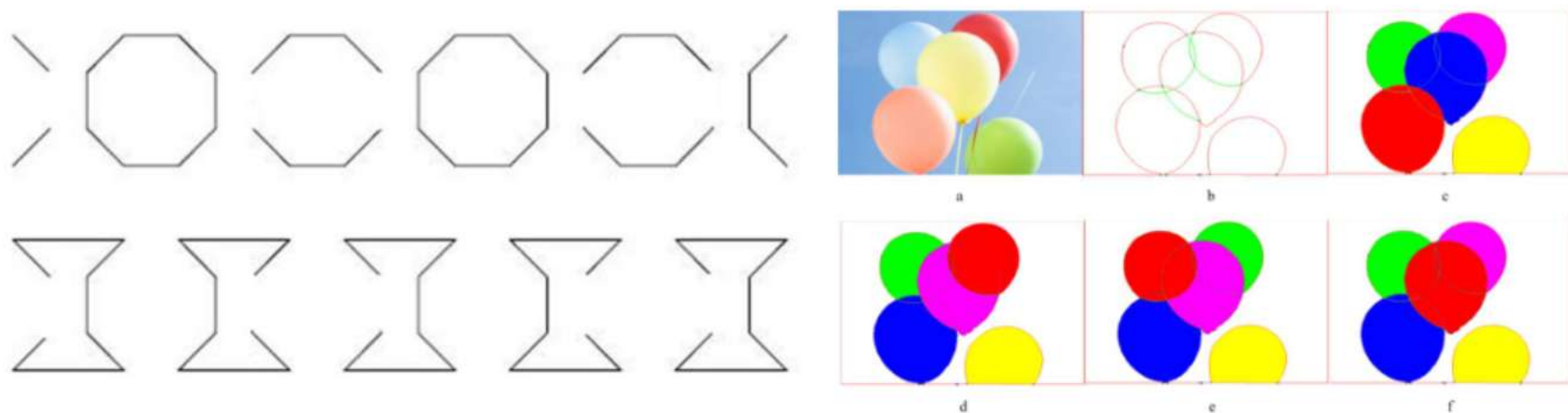
连续规则：不完整的形状有被感知为完整形状的趋势（如果一个图形的某些部分可以被看作是连接在一起的，如**光滑连接**，那么这些部分就相对容易被我们知觉为一个整体。）

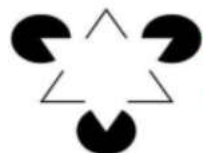


(3) 形状构造的规律

根据格式塔理论，形状有一些构造规则

封闭规则：移动一个形状时，同时移动的元素被感知为属于同一个形状整体（没有闭合的残缺形状有被感知为闭合形状的倾向）





2.1.1

形状的感知

(4) 形状和信息

前景中的信息冗余：亮度均匀/结构对称

最小原理：感知最简单形状

2.1.1 形状的感知

(4) 形状和信息

前景中的信息冗余：亮度均匀/结构对称

最小原理：感知最简单形状

详细解释下这张图片中的信息冗余那想表达什么？

显示思路

结合这张关于“形状的感知”的幻灯片，这里提到的“信息冗余”(Information Redundancy)并不是指“多余的、无用的废话”，而是指在视觉感知中，图像特征具有高度的规律性、重复性和可预测性。

简单来说，当视觉信息出现“冗余”时，我们的大脑就不需要去处理每一个像素点，而是可以通过已知的部分“脑补”或推测出整体的样貌。这涉及到我们大脑如何极其高效地处理视觉信号。

以下是针对图片中提到两点的详细拆解：

1. 亮度均匀 (Uniform Brightness)

- 含义：如果一个物体（前景）内部的颜色、亮度和纹理是完全一致的，那么对于大脑来说，除了边缘轮廓之外，物体内部的视觉信息就是“冗余”的。

- 大脑的反应：大脑不需要去逐个分析物体中间的每一个点是什么颜色。只要确认了边缘，大脑就会自动默认内部填充了相同的颜色。这种统一性大大降低了大脑处理信息的负担。

2. 结构对称 (Structural Symmetry)

- 含义：如果一个形状是左右对称或中心对称的（比如正方形、圆形或规则的多边形），你只需要看到它的一半（甚至四分之一），就能准确推断出另一半的样子。另一半的信息在本质上就是“冗余”的。
- 大脑的反应：大脑非常喜欢对称的结构，因为这意味着规律。面对对称图形，大脑会将其视为一个稳定、统一的整体，而不是一堆杂乱无章的线条。

为什么会出现“信息冗余”？—— 导向“最小原理”

幻灯片中紧接着“信息冗余”的下一行是：“最小原理：感知最简单形状”。这就是信息冗余的核心目的。

在格式塔心理学 (Gestalt Psychology) 中，这被称为简明法则 (Law of Prägnanz)。因为前景中存在大量的“信息冗余”(如均匀、对称)，大脑为了节省运算能量，会本能地寻找最简单、最规则、最符合逻辑的方式去解释眼睛看到的東西。

结合左上角的图标（卡尼萨三角形错觉）：

你可以看到左上角的那个标志。画面中其实并没有画出一个白色的三角形。画面上只有三个缺了角的黑色圆饼和几个V字形的线段。

但是，因为这三个缺口和线段的排列具有极强的结构对称性，且中间的空白区域亮度均匀（这就是信息冗余），你大脑的“最小原理”被触发了。大脑认为：“与其去理解三个奇怪的吃豆人形状和三个V字，不如把它理解为一个白色的三角形遮挡住了三个黑圆和黑线框”。因为后者是一个更简单、更符合规律的形状。

总结来说：幻灯片里的“信息冗余”想表达的是，正是因为物体具备亮度均匀和结构对称等规律，大脑才能利用这些规律走捷径，用最简单直接的方式感知出完整的形状。

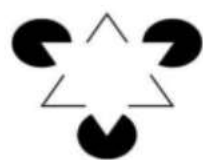


2.1.2

轮廓

轮廓（封闭的边界）是形状知觉中最基本的概念，人在知觉一个形状以前一定先看到轮廓

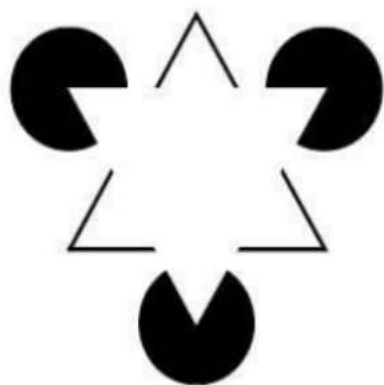
轮廓在帮助构成形状时还有“方向性”。轮廓通常倾向于对它所包围的空间发生影响，即轮廓一般是向内部而不是向外部发挥构成形状的作用



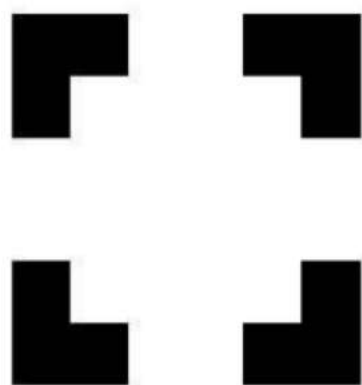
2.1.2

轮廓

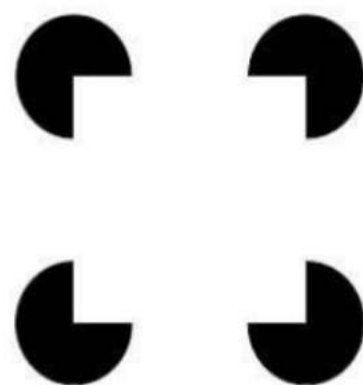
主观轮廓：在没有直接刺激作用下产生的轮廓知觉。主观轮廓的形成是在一定感觉信息的基础上进行知觉假设的结果



(a)



(b)



(c)

图 2.2.2 主观轮廓示例



2.1.2 轮廓

■形成图形和背景的影响因素——良好图形

有一定的意义

刺激性因素

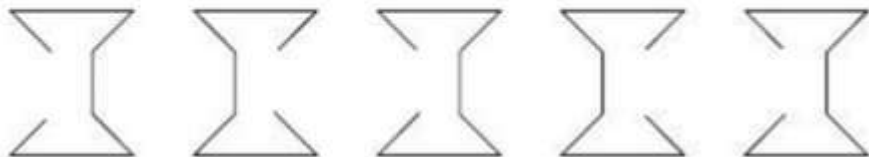
非刺激性因素（主观因素）



2.1.2 轮廓

■形成图形和背景的影响因素——良好图形

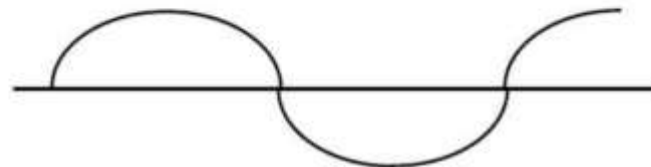
刺激性因素：封闭（格式塔原理规则之一）



2.1.2 轮廓

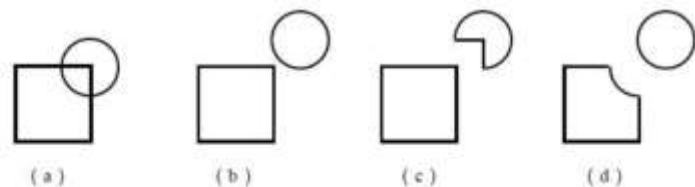
■形成图形和背景的影响因素——良好图形

刺激性因素：连续（格式塔原理规则之一）



2.1.2 轮廓

■形成图形和背景的影响因素——良好图形 刺激性因素：对称



详细解释下这两张图片想表达什么？

显示思路

这两张幻灯片是对上一张“信息冗余”概念的进一步深化，它们都属于格式塔心理学（Gestalt Psychology）中的核心概念：大脑是如何区分“图形（主体）”和“背景”的。

这两张图共同指向一个核心规律：我们的大脑在处理轮廓时，总是倾向于将事物感知为最简单、最规则、最对称的“良好图形”（Good Figure）。

下面为您详细拆解这两张图想要表达的信息：

第一张图：对称性促成“良好图形”

这张图通过一个经典的视觉例子（图a到图d），解释了“对称”这种刺激因素是如何影响我们识别图形的。

- (a) 我们实际看到的：一个正方形和一个圆形重叠在一起，中间有交叉的线条。
- 大脑的自动处理：当看到图 (a) 时，绝大多数人会毫不犹豫地认为这是图 (b) 的情况——即一个完整的、规则的正方形，遮挡（或重叠）了一个完整的、规则的圆形。
- 大脑拒绝的解释：很少有人会把图 (a) 视为图 (c)（一个完整的正方形和一个缺了一角的圆）拼在一起，或者图 (d)（一个缺了一角的正方形和一个完整的圆）拼在一起。

想表达的核心：

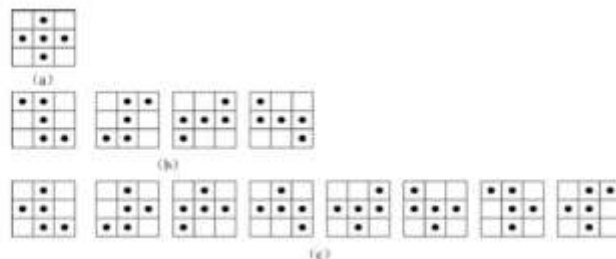
一个图形在空间变换（旋转、翻转）下越稳定、产生的新变体越少，就说明它的结构越冗余、越对称。这就意味着它是一个越“好”的图形，大脑也就越容易将其从复杂的背景中提取出来。

2.1.2 轮廓

■形成图形和背景的影响因素——良好图形

“良好性”的度量：

- (1) 信息论：冗余图形，可从局部预测整体
- (2) 可变图形的数量



想表达的核心：虽然 (b)、(c)、(d) 这三种组合都能拼成 (a) 的轮廓，但大脑会本能地选择 (b)。因为正方形和圆形具有极强的对称性和规则性，它们是“良好图形”。大脑宁愿“脑补”出被遮挡的部分，以维持图形的完整与对称，也不愿意去感知那些不规则、不对称的碎片形状 (c和d)。

第二张图：如何度量一个图形有多“良好”？

既然大脑喜欢“良好图形”，那么在科学上，我们怎么去衡量一个图形到底算不算“良好”呢？这张图给出了两个度量标准，并完美呼应了您之前问的“信息冗余”：

1. 信息论视角：局部预测整体（高度的信息冗余）

- 这正是我们上一个话题的延续。一个“良好”的图形（比如正方形），它的结构是高度重复和冗余的。你只要看到它的一个角，就能预测出整个图形的样子。因为有冗余，大脑处理起来极其省力。

2. 几何视角：可变图形的数量（变换下的稳定性）

图中的点阵图 (a, b, c) 展示了如何用“可变图形的数量”来计算图形的“良好性”。这里的“可变”通常指将图形进行旋转（如90度）或镜像翻转后，会产生多少种不同的新形态。

- 图 (a) 十字形：这是一个高度对称的图形。无论你怎么旋转它90度，或者上下左右镜像翻转，它看起来完全一样。它产生的可变图形数量为 1。因此，它是拥有最高“良好性”的最高图形。
- 图 (b) 偏心形：对称性较差。当你对它进行旋转或翻转时，可以衍生出 4 种不同的形态。它的“良好性”居中。
- 图 (c) 不规则形：毫无对称性可言。进行旋转和翻转后，会衍生出多达 8 种不同的形态。它的“良好性”最差，大脑识别它需要耗费更多的认知资源。



2.2 空间知觉

2.2.1 非视觉性深度线索

2.2.2 双目深度线索

2.2.3 单目深度线索

2.2.1 非视觉性深度线索

2.2.2 双目深度线索

2.2.3 单目深度线索



详细解释下图片中这三个名词



显示思路

这张图片列出的是关于**深度感知 (Depth Perception)**的三个核心概念。

我们人类的视网膜是二维 (2D) 的，但我们却能感知到一个三维 (3D) 的立体世界，并能准确判断物体的远近。大脑之所以能完成这种“降维打击”的逆向工程，靠的就是收集各种**“深度线索” (Depth Cues)**。

图片中的三个名词，正是大脑获取深度信息的三种不同途径。掌握这些不仅有助于理解人类视觉心理学，也是理解机器视觉和空间感知的关键底层逻辑。

下面为您详细解释这三个名词：

1. 2.2.1 非视觉性深度线索 (Non-visual Depth Cues)

顾名思义，这类线索不依赖于图像画面本身的内容，而是依赖于我们眼部肌肉的生理感觉。它主要包括两种：

- **水晶体调节 (Accommodation)**：当你看近处物体时，眼球内的睫状肌会收缩，让晶状体变凸以对焦；看远处时则放松。大脑会读取这些肌肉的紧张程度，将其翻译成距离信息。
- **双眼辐合 (Convergence)**：当物体逼近你的脸时，你的两只眼球必须向内转动（变成“斗鸡眼”）才能盯住它。物体越近，眼球内转的肌肉拉扯感越强。大脑同样会利用这种肌肉反馈来估算距离。
- **特点**：这种线索通常只在近距离（大约3米以内）才有效。

2. 2.2.2 双目深度线索 (Binocular Depth Cues)

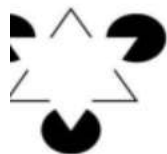
这类线索必须同时使用两只眼睛才能获得，其核心原理是**双眼视差 (Binocular Disparity)**。

- **原理**：因为我们的两只眼睛在脸上有几厘米的间距，所以左眼和右眼看到的画面其实是有微小差异的。物体离得越近，左右眼画面的差异就越大；离得越远，差异越小。
- **大脑的处理**：大脑会将这两幅略微不同的2D图像融合在一起，通过计算它们之间的“视差”，极其精确地还原出3D的立体感。我们在电影院戴3D眼镜，就是利用了这个原理强行给左右眼喂不同的画面。
- **技术映射**：在计算机视觉领域，这正是**双目立体视觉 (Stereo Vision)**的直接理论基础。具身智能机器人或自动驾驶汽车上搭载的双目摄像头，就是模仿人类双眼，通过计算两个镜头画面的像素视差来构建深度图 (Depth Map)。

3. 2.2.3 单目深度线索 (Monocular Depth Cues)

这类线索闭上一只眼睛也能感知，它们完全是从2D画面本身的内容规律中提取出来的。画家在平面的画布上画出立体感，用的全是单目线索。主要包括：

- **遮挡 (Occlusion)**：被挡住的物体一定在挡住它的物体后面。
- **相对大小 (Relative Size)**：在已知物体真实大小的前提下（比如一辆车），画面中显得越小，距离我们就越远。
- **直线透视 (Linear Perspective)**：平行的铁轨在视平线远方会交汇于一点（近大远小）。
- **纹理梯度 (Texture Gradient)**：近处的草地能看清每一根草，远处的草地则糊成一团。细节越清晰，说明越近。
- **技术映射**：深度学习中的**单目深度估计 (Monocular Depth Estimation)**，就是让神经网络通过学习海量的图像数据，掌握这些遮挡、透视、纹理等规律，从而在一张单张照片中“猜”出每个像素的深度距离。



2.2.3 单目深度线索

在单目视觉中刺激物本身的一些物理条件，通过观察者的经验和学习，在一定条件下也可以成为知觉深度和距离的线索

- (1) 大小和距离
- (2) 照明的变化
- (3) 线性透视
- (4) 纹理梯度
- (5) 物体的遮挡
- (6) 运动视差

(6) 运动视差
与观察者的注视点有关



详细解释下这里所说的这个运动视差这个东西

显示思路

这张图片详细阐述了单目深度线索中一个非常核心的动态概念：**运动视差 (Motion Parallax)**。

简单来说，运动视差是指当我们自身在运动时，视野中不同距离的物体，在我们的视网膜上滑过的速度和方向是不同的。大脑（或者计算机视觉算法）正是利用这种相对运动的差异，来反推三维空间中物体的远近。

拆解图片中的几何关系

图片中的几何模型非常精准地描述了“注视点 (Fixation Point)”如何决定视差的方向。我们来逐一拆解：

- **观察者的运动 ($f_1 \rightarrow f_2$ 和 v)**：左侧垂直的虚线代表观察者（比如你的眼睛或机器人的单目相机）正在以速度 v 向下平移。
- **P (注视点)**：这是你当前目光死死锁定的那个点。在你的主观视觉画面里，点 P 是静止在视野中心的。

- **A (近处的点)**：点 A 位于观察者和注视点 P 之间。由于你正在向下移动，为了保持目光锁定在 P ，你的视线实际上在发生相对旋转。在这个相对参照系下，近处的点 A 会产生一个向上的相对位移（图片中 A 点上方带有箭头的弧线）。

• **结论 1**：比注视点更近的物体，其视觉运动方向与观察者的运动方向相反。

- **B (远处的点)**：点 B 位于注视点 P 的后方。同理，在相对旋转的视线中，远处的点 B 会产生一个向下的相对位移（图片中 B 点下方带有箭头的弧线）。

• **结论 2**：比注视点更远的物体，其视觉运动方向与观察者的运动方向相同。

生活中的直观体验

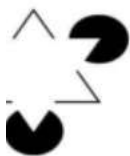
最经典的例子就是坐火车或高铁看窗外。

假设你一直盯着远处的一座雪山（注视点 P ）：

1. 离你很近的**电线杆 (点 A)**，会“唰”地一下向后飞奔而去（与火车前进方向相反，速度极快）。
2. 而雪山背后的**云彩或月亮 (点 B)**，不仅不会后退，反而会让你感觉它们在跟着火车一起往前跑（与火车前进方向相同，速度较慢）。

在计算机视觉 (CV) 和具身智能领域，这个生理学概念有着直接的技术映射。单目 SLAM（同步定位与建图）系统在平移相机时，通过计算图像中特征点移动的**光流 (Optical Flow)** 向量，本质上就是在利用运动视差的几何约束来解算场景的深度信息。特征点位移向量的大小和方向，直接蕴含了该点深度的倒数关系。

为了让你更直观地感受注视点如何影响物体的相对运动，我为你生成了一个交互式的运动视差模拟器。你可以调整注视点的位置，观察视野中近处和远处物体的视差变化。



2.2.3 单目深度线索

知觉恒常性:

物理大小: C

视像大小: S

知觉大小: R

知觉恒常性度量 R_B :

$$R_B = \frac{R - S}{C - S}$$





2.3 运动知觉

运动速度的上下限是以下变量的函数

- (1) 物体的尺寸
- (2) 亮度和反差
- (3) 环境，运动的感知有一定的相对性

表观运动：在一定条件下，当实际中没有景物运动时也可能感知到运动

眼睛的运动：感知在一定程度上依赖这种运动，包括急速运动、跟踪运动、补偿运动、漂移运动等

显示思路

那再详细解释下图片中这些话，不是很理解

这两张幻灯片（对应你上传的后两张图片）探讨的是***2.3 运动知觉（Motion Perception）**。

前面的内容都在讲我们怎么看清“静止的形状和距离”，而这里进入了更复杂的阶段：我们的大脑和眼睛是如何判断一个东西“正在移动”的，以及这种感知有什么局限性。

这对理解人类视觉系统，以及构建计算机视觉（CV）中的视频流处理和具身智能的视觉控制机制，都非常重要。下面为你逐一详细拆解图片中的三段话：

一、运动速度的上下限及影响变量

人类并不是所有速度都能看出来的。运动太慢（比如手表上的时针、植物的生长）我们看不出它在动，这叫“低于下限”；运动太快（比如飞出枪膛的子弹）我们也看不清，只能看到一道残影，这叫“高于上限”。

图片指出，这个“能不能看清”的上下限并不是固定不变的，而是受以下三个因素影响：

- 物体的尺寸：**大物体即使移动得很快，我们在视觉上也往往觉得它偏慢（比如天上的民航客机）；而微小的物体稍微一动，我们就会觉得它速度极快（比如眼前飞过的一只苍蝇）。
- 亮度和反差：**图像的对比度极大影响我们对运动的捕捉。在暗处看到一个明亮的发光点移动，比在灰暗背景下看一个灰色的点移动要容易得多。在训练视觉AI模型时，我们常对图像做对比度增强，也是为了凸显边缘，从而在帧与帧之间更好地计算光流（Optical Flow）和运动轨迹。
- 环境（运动感知的相对性）：**运动是相对的。如果没有环境参照物，大脑很难感知运动。最典型的例子是：当你坐在平稳且封闭的高铁里，如果不看窗外的景物，你根本感觉不到自己正在以300公里的时速飞奔。

二、表观运动 (Apparent Motion)

图片原话：“在一定条件下，当实际中没有景物运动时也可能感知到运动。”

解释：这在心理学上称为“似动现象”，也就是**运动错觉**。它指的是，客观上根本没有东西在发生物理位移，但你的大脑却“脑补”出了运动。

最经典的例子就是**电影、动画片和路边的LED跑马灯**。

电影屏幕上并没有真正运动的物体，只有一秒钟闪过24张完全静止的图片（帧）。只要两张静态图片出现的空间位置相近，且时间间隔极短（通常在60毫秒左右），大脑的视觉中枢为了节省处理成本，就会自动把这两张毫无关联的静态图“缝合”起来，让你产生一种“它正在平滑移动”的错觉。

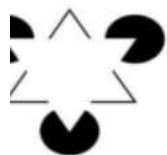
为了让你直观体会大脑是如何被“欺骗”的，我为你生成了一个表现运动的互动模拟器。你可以尝试调节闪烁的间隔时间：

三、眼睛的运动 (Eye Movements)

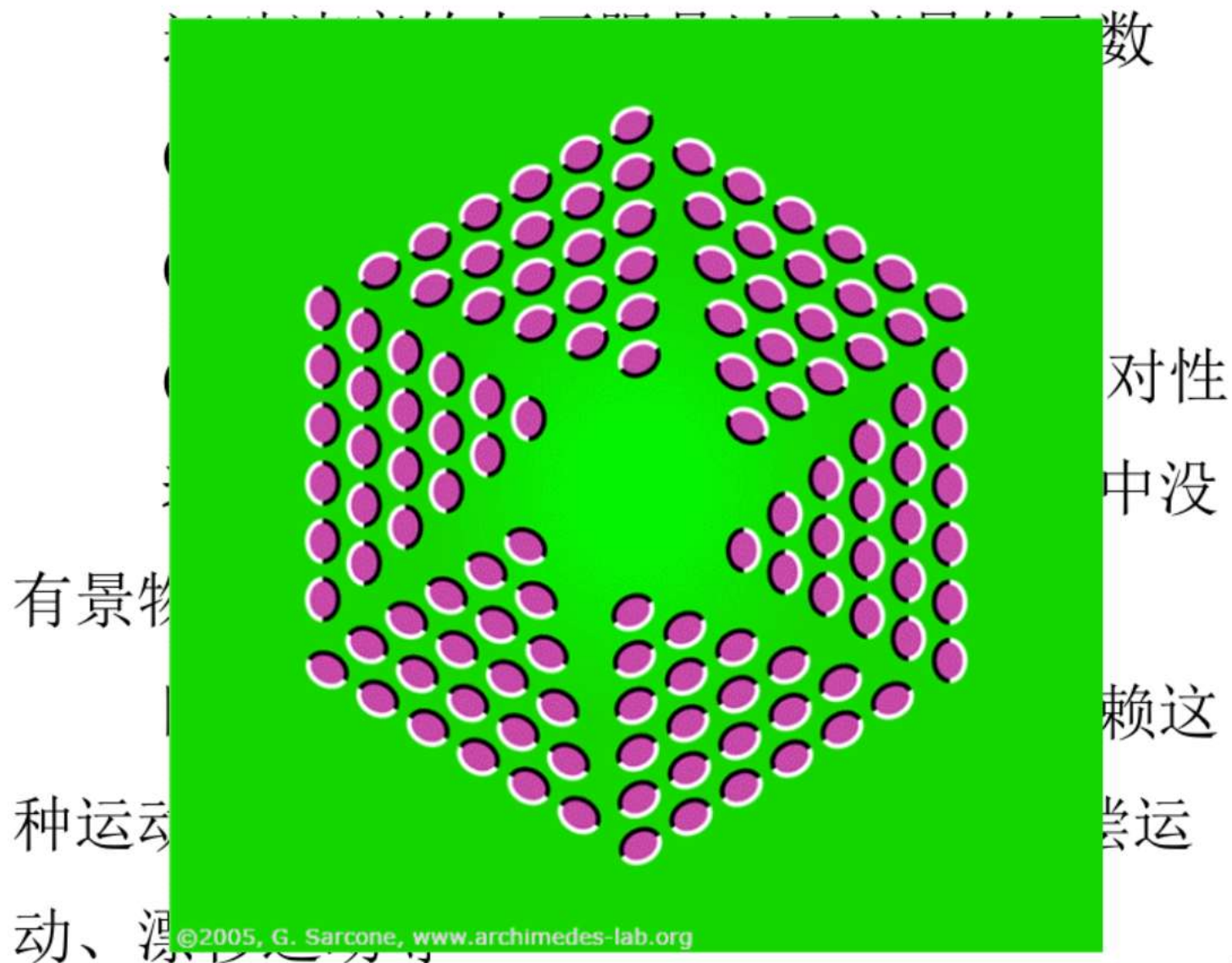
图片原话：“感知在一定程度上依赖这种运动，包括急速运动、跟踪运动、补偿运动、漂移运动等。”

解释：很多人以为看东西时，眼球就像一个固定在三脚架上的死板摄像头。但实际上，为了看清世界，我们的眼部肌肉每时每刻都在进行极其复杂的微操。这在主动视觉（Active Vision）或机械臂的云台相机控制中是非常值得借鉴的底层逻辑：

- 急速运动 (Saccades，也叫扫视)：**眼球在不同的注视点之间瞬间跳跃。比如你在阅读这段文字时，你的视线并不是像扫描仪那样匀速平滑移动的，而是“跳一下，停顿获取信息，再跳一下”。在眼跳的瞬间，大脑其实是“瞎”的（抑制了视觉输入，防止画面模糊）。
- 跟踪运动 (Smooth Pursuit)：**当你死死盯住一只正在天上飞翔的鸟时，你的眼球会平滑地转动来跟随它，确保鸟的影像始终落在视网膜最清晰的中心凹处。
- 补偿运动 (Compensatory Movements)：**当你的身体或头部晃动时，为了保持看东西不头晕，眼球会自动向反方向转动以抵消头部的位移（前庭诱发反射）。这就像是人类生理学自带的“OIS光学防抖”系统。
- 漂移运动 (Drift / Microsaccades)：**这是一个非常反直觉的现象。即使你自认为正在死死盯着屏幕上的某一个绝对静止的点，你的眼球实际上也在进行非常微小的、你察觉不到的高频颤动。如果人为地通过特殊设备让眼球绝对静止不动，几秒钟后，由于视觉神经细胞的疲劳适应，你眼前的所有画面都会变成灰白一片并消失（这被称为特克斯勒消退效应）。绝对的静止等于视觉的死亡，眼睛必须靠微小的运动来维持视觉的刷新。



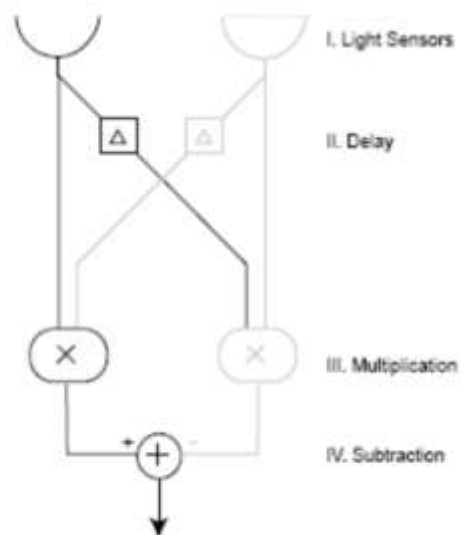
2.3 运动知觉





2.3 运动知觉

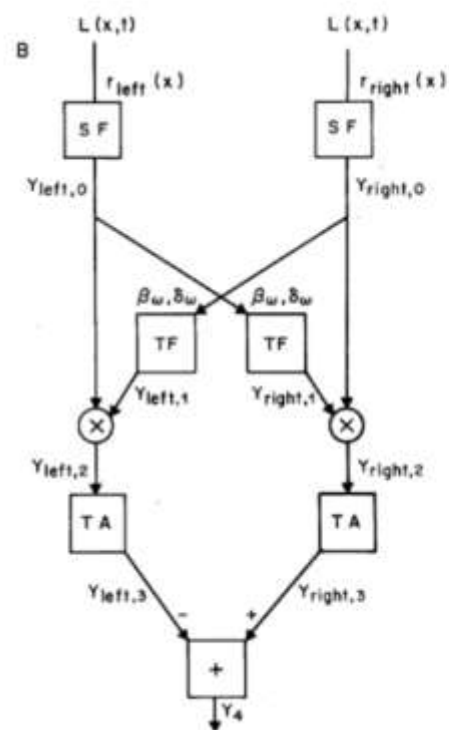
运动感知模型:



2.3 运动知觉



运动感知模型:





详细解释下图片中的内容，不是很理解

显示思路

前三张图片的内容（关于“良好图形”的对称性度量，以及三种深度线索）我们在之前的对话中已经探讨过了。您这次上传的重点，显然是后两张带有复杂结构图的幻灯片（带有红星标注的 65 和 66 页）。

这两张图展示的是同一个核心概念的简易版和进阶版：初级视觉皮层是如何“算”出运动方向的。

在神经生物学和早期计算视觉中，这个极其经典的机制被称为 **Reichardt 探测器 (Reichardt Detector)**，或者叫初级运动感知模型。它解释了大脑如何用相对简单的神经元连接，从静态的光影变化中提取出动态的速度和方向。

下面为您详细拆解这个模型的工作原理：

为什么我们需要这个模型？

想象你视网膜上的一个感光细胞。当一个物体从它面前飞过时，它只能感觉到“亮了”或者“暗了”。
单个感光细胞是无法判断物体是向左飞还是向右飞的。 必须联合多个细胞，并在时间（Temporal）和空间（Spatial）两个维度上做文章。

拆解 Slide 65 (基础概念模型)

这张图展示了一个检测“单向运动”（比如专门检测向右运动）的最小神经环路：

- I. **Light Sensors (光传感器)**: 这是两个在空间上相邻的感光细胞（左边一个，右边一个）。
- II. **Delay (Δt 延迟)**: 这是整个模型最核心的魔法。左侧细胞接收到光信号后，它的神经冲动不会立刻往下传，而是会经过一个延迟器（被故意拖延了一小段时间 Δt ）。
- III. **Multiplication ($\times$ 乘法器)**: 这是一个逻辑上的“与门 (AND)”。它同时连接着左边（被延迟的）信号和右边（不延迟的）信号。只有当这两个信号“同时”到达乘法器时，它才会输出一个强烈的离电平信号。
 - 演示一下：如果一个光点以特定的速度向右移动，它先点亮左细胞，信号开始延迟；过了一小会儿，光点点亮右细胞。如果光点移动花费的时间，正好等于左边设置的延迟时间 Δt ，那么左边的旧信号和右边的新信号就会同时在乘法器相遇！系统就会大喊：“检测到向右的运动！”
 - 反之，如果光点向左移，右细胞先亮，由于右边没有延迟，信号直接过去了，等左边信号慢吞吞到达时，右边信号早就消失了，乘法器不会激活。
- IV. **Subtraction ($+ / -$ 减法器)**: 实际的大脑网络是对称的。左边那套管“向右测”，右边那套管“向左测”。最后把两者的结果相减，就能得到一个带有正负号的最终输出，明确指示物体到底是向左还是向右。

拆解 Slide 66 (工程/数学进阶模型)

这张图是 65 页的学术化、工程化表达（类似于 Adelson-Bergen 时空能量模型），它将生物信号抽象成了信号处理模块：

- $L(x, t)$: 输入的视觉信号（受空间位置 x 和时间 t 影响）。
- SF (Spatial Filter 空间滤波器)**: 相当于给原始光信号做了一次卷积操作（提取边缘等特征）。
- TF (Temporal Filter 时间滤波器)**: 对应基础模型里的“延迟”，但在工程上它通常是一个随时间衰减的脉冲响应函数，比单纯的硬延迟更平滑。
- TA (Temporal Averaging 时间平均)**: 对乘法器输出的高频脉冲进行平滑积分，得到一个稳定的运动能量输出。

为什么这很重要？

这个生物学上的延迟相乘机制，正是计算机视觉中光流法（Optical Flow）算法的底层启发来源。当我们在处理视觉 AI 模型的标准化迭代，特别是涉及视频流分析或机器人时空动作预测时，理解这种在时空维度上寻找像素块相关性的逻辑，是理解现代 3D-CNN（三维卷积）和时空注意力机制（Spatio-temporal Attention）的基础。

为了让您更直观地看到“延迟”是如何捕捉“运动”的，我为您生成了一个 Reichardt 探测器的交互式模拟器。您可以自己动手调整光斑的速度和神经延迟时间，看看它们是如何相互匹配的。



2.3 运动知觉



运动感知理论:

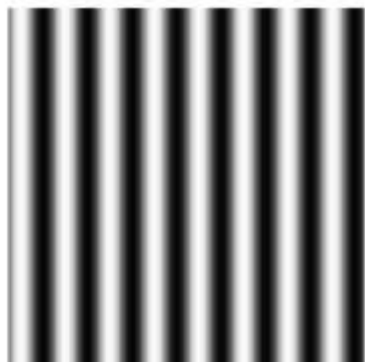
- 1、一阶运动系统主要感知亮度的运动，即所谓的一阶运动
- 2、二阶运动系统主要感知由对比度、空间频率、闪烁频率等特征定义的二阶运动
- 3、三阶运动系统主要感知由显著性特征（根据输入景象的显著性图计算）定义的三阶运动



2.3 运动知觉



一阶运动:



L_0 : 平均亮度
 m : 对比度
 f_1 : 空间频率 (cycle/pixel)
 ω : 时间频率 (cycle/frame)
 d : 运动方向 (1: 向右, -1: 向左)
 Φ : 初始相位

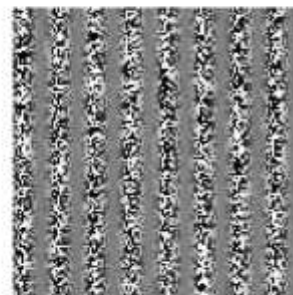
$$s(y, x) = L_0 + m \sin(2\pi f_1 x + 2\pi d \omega t + \Phi)$$



2.3 运动知觉



二阶运动: 静态随机纹理载波对比度调制



$B(y, x)$: 值为1或-1的随机数

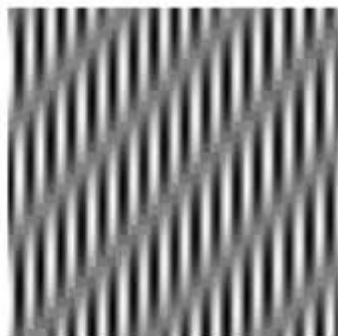
$$s(y, x) = L_0 + B(y, x) m \sin(2\pi f_1 x + 2\pi d \omega t + \Phi)$$



2.3 运动知觉



二阶运动: 对比度调制



f_c : 载波空间频率 (静止)
 θ_c : 载波方向, 这里为 0°
 f_s : 包络空间频率 (运动)
 θ_s : 包络方向, 这里为 45°

$$f_c \geq 3f_s$$

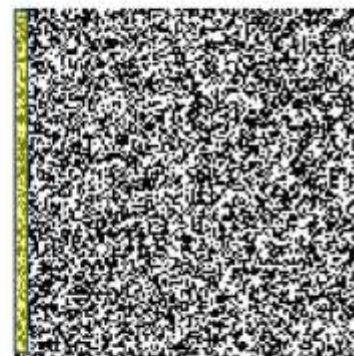
$$S(y, x, t) = L_0 + m \bullet \cos(2\pi f_c \cos \theta_c x + 2\pi f_c \sin \theta_c y) \bullet \sin(2\pi f_s \cos \theta_s x + 2\pi f_s \sin \theta_s y + 2\pi d \omega t + \Phi)$$



2.3 运动知觉



二阶运动: 噪声场对比度反转传播运动



$r(y, x)$: 值为1或-1的随机数
 N : 场景宽度
 w : 运动信号宽度
 v : 运动速度

$$s(y, x, t) = (-1)^{n(x, t)} \bullet r(y, x)$$

$$n(x, t) = \sum_{i=1}^t f(x, \text{mod}(vt, N), \text{mod}(vt + w - 1, N))$$

$$f(x, \alpha, \beta) = \begin{cases} 1 & \text{当 } \alpha \leq x \leq \beta \text{ 或当 } \alpha > \beta \text{ 且 } x \leq \alpha \text{ 或 } x \geq \beta \text{ 时} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$



作业

• 练习题:

— 2.8

2.8 如果把图 2.3.3 所示的随机模式图片用两种不同的颜色（常用红色和绿色）重叠印在一起，就构成一张立体视觉图（3-D 图）。在通常的条件下观察这种图片并不会产生清晰和完整的形状和图案，但如果通过特制的滤色片，使每只眼睛只能看到一个模式（相当于使用立体镜），则可以产生深度感觉的效果。试分析和解释其中的原理。

— 2.10

***2.10** 试列举一些单目深度线索的实例。

解答练习题 2.8：红绿立体视觉图（3-D图）的原理

这道题考察的核心概念是**双目深度线索（Binocular Depth Cues）**，具体来说是利用了**双眼视差（Binocular Disparity）**机制。

其原理解释如下：

- **视差图像的叠加：**印在一起的红绿图片，实际上是将同一个随机点阵场景，从稍微不同的两个水平角度生成了两幅画面（模拟人的左眼和右眼视角）。其中一幅用红色印刷，另一幅用绿色印刷，然后重叠在一起。裸眼看的时候，两只眼睛同时接收红绿错乱的信息，因此看不出完整形状。
- **滤色片实现“左右分光”：**当观察者戴上特制的红绿滤色片（例如左眼红片，右眼绿片）时，红镜片会过滤掉绿图，绿镜片会过滤掉红图。这就迫使左眼只能看到红色印制的画面，右眼只能看到绿色印制的画面。
- **大脑的立体融合：**此时，左右眼向大脑视觉皮层输送了视角略有不同的两幅 2D 图像。大脑会将这两幅图像进行匹配融合，并根据对应像素点之间的微小横向偏移（即视差）计算出深度信息，从而在原本平面的随机噪点中“凭空”感知出具有明显前后层次的 3D 深度效果。

解答练习题 2.10：单目深度线索的实例

这道题要求列举**单目深度线索（Monocular Depth Cues）**。这些是仅靠一只眼睛的画面内容规律就能推断出远近距离的依据。

以下是一些生活中的经典实例：

- **遮挡 (Occlusion/Interposition)：**讲桌挡住了一部分黑板，大脑就会立刻判断讲桌在黑板的前面。这是最直接、最强烈的单目线索。
- **相对大小 (Relative Size)：**看着停车场里两辆相同型号的汽车，如果在你的视野（视网膜成像）中一辆大一辆小，大脑会默认看起来较小的那辆离你更远。
- **直线透视 (Linear Perspective)：**站在笔直的马路或铁轨中间往前看，平行的边缘线条在视平线的远方会逐渐靠拢并交汇于一点。
- **纹理梯度 (Texture Gradient)：**看着一片草地或鹅卵石路，脚边近处的草或石头细节清晰、看起来较大且稀疏；远处的则细节模糊、看起来较小且密集连成一片。
- **运动视差 (Motion Parallax)：**坐在行驶的高铁上看窗外，近处的电线杆“唰”地而后飞速倒退，而远处的雪山或云彩移动得非常缓慢。
- **空气透视 (Aerial Perspective)：**由于空气中尘埃和水汽的散射，远处的连绵群山看起来比近处的山更模糊、色彩对比度更低，且通常带有一层蓝灰色的雾感。